CUPRINS

Introducere 1
I Reologia şi Hemoreologia 5
I.1 Vâscozitatea fluidelor. Fluide Newtoniene şi ne-Newtoniene 5
I.1.1 Mărimi folosite în bioreologie 6
I.1.2 Ecuația lui Euler 7
I.1.3 Ecuația Navier-Stokes 8
I.1.4 Curgerea lichidelor prin tuburi subțiri. Legea Hagen-Poiseuille 9
I.1.5 Curgerea laminară şi turbulentă a lichidelor în organismul uman şi animal 12
I.1.6 Mişcarea corpurilor în lichide vâscoase 14
I.2 Noțiuni de hemoreologie 16
I.2.1 Fenomenul Fahraeus–Lindqvist 16
I.2.1.1 Modelul stratului marginal fără celule 17
I.2.1.2 Efectul Sigma 18
I.2.2 Relația dintre stresul de forfecare şi rata de forfecare în curgerea continuă 19
I.2.3 Relația dintre stresul de forfecare şi rata de forfecare în curgerea oscilatorie 21
I.2.4 Factorii de care depinde vâscozitatea sanguină 22
I.2.4.1 Vâscozitatea plasmei 23
I.2.4.1.1 Fibrinogenul 23
I.2.4.1.2 Lipidele plasmatice 24
I.2.4.2 Concentrația celulară 24
I.2.4.3 Deformabilitatea hematiilor 26
I.2.4.4 Componenta vasculară 27
I.2.4.5 Agregabilitatea eritrocitară 27
II Particularități hematologice la animale şi om 29
II.1 Considerații generale 29
II.2 Informații privind caracteristicile hematologice ale animalelor 29
II.3 Corelații ale parametrilor hematologici 31
II.4 Parametri hematologici normali pentru mamifere 35
III Metode şi instrumente de măsură a vâscozității sângelui 43
III.1 Tehnici generale în vâscozimetrie 43
III.1.1 Anticoagulanți 43
III.1.2 Condițiile de păstrare până la începerea măsurătorilor 43
III.1.3 Temperatura vâscozimetrului 44
III.1.4 Calibrarea vâscozimetrului 44
III.1.5 Corecția de hematocrit 44
III.1.6 Determinarea „valorii de cedare” a stresului de forfecare 45
III.2 Metode de determinare şi tipuri de vâscozimetre folosite în hemoreometrie 45
III.3 Vâscozimetre 45

III.3.1 Vâscozimetrele cu cilindri coaxiali (tip Couette) 46
III.3.2 Vâscozimetrele con-placă 49
III.3.3 Vâscozimetrele con-con 51
III.3.4 Vâscozimetrul inel-inel 52
III.3.5 Vâscozimetrul cu bilă 52
III.3.6 Vâscozimetre de tip oscilatoriu 53
III.3.7 Vâscozimetre cu flux transversal 53
III.3.8 Vâscozimetre de tip capilar 53
III.3.9 Vâscozimetrul capilar cu baleiaj de presiune 55
III.4 Măsurarea vâscozității sângelui integral 55
III.4.1 Măsurători de vâscozitate a sângelui cu vâscozimetrul Rheotest 57
III.4.2 Măsurători de vâscozitate cu vâscozimetrul Scientific 60
III.5 Valori comparative ale vâscozității sângelui la om şi la o serie de mamifere domestice şi sălbatice 62
IV Modele reologice 67
IV.1 Modele reologice cu mare aplicabilitate 67
IV.1.1 Modelul Landel 67
IV.1.2 Modelul de tip „legea puterii” 68
IV.1.3 Modelul Cross 69
IV.1.4 Modelul Bigham plastic 69
IV.1.5 Modelul Herschel-Bulkley 70
IV.1.6 Modelul Casson 70
IV.1.7 Modelul Sisko 73
IV.2 Calculul fluxului de lichid printr-un vas cilindric 74
IV.3 Modele neliniare de curgere a sângelui printr-un tub cilindric 75
IV.3.1 Model neliniar simplu 75
IV.3.2 Model neliniar generalizat 76
IV.3.3 Model hemoreologic complex pentru sângele uman şi animal 77
IV.3.3.1 Bazele experimentale ale modelului 77
IV.3.3.2 Formularea modelului 79
IV.3.3.3 Model reologic pentru animalele atletice 80
IV.3.3.4 Verificarea experimentală a modelului 81
V Măsurători ale parametrilor plasmei sanguine 84
V.1 Metoda de măsurare a vâscozității plasmei 84
V.2 Componența în proteine a plasmei 85
V.3 Lipidele plasmatice 85
V.4 Măsurători comparative ale vâscozității plasmei sanguine pentru om şi animale 86
V.5 Plasma ca lichid Newtonian 88
V.6 Comparația cu datele din literatură 90
V.7 Măsurarea osmolalității plasmei sanguine a diferitelor animale domestice 94
V.7.1 Necesitatea măsurării osmolalității 94
V.7.2 Măsurători cu microosmometrul automat Knauer 95
V.8 Măsurarea indicelui de refracție al plasmei sanguine a diferitelor animale 98
V.9 Studiul spectrofotometric al plasmei sanguine 99
V.9.1 Caracteristici optice ale plasmei sanguine 100
V.9.2 Spectrul caracteristic ale plasmei sanguine pentru diferite animale 102

VI Eritrocitele 107
VI.1 Bazele structurale ale reologiei eritrocitare 107
VI.2 Bazele biofizice ale formei eritrocitului 108
VI.2.1 Raportul dintre suprafață şi volum 109
VI.2.2 Modificări morfologice şi structurale eritrocitare 110
VI.2.2.1 Variații de mărime 111
VI.2.2.2 Variații de culoare 111
VI.2.2.3 Variații de formă 112
VI.3 Modificările morfologice ale eritrocitelor 113
VI.3.1 Echinocitoza 114
VI.3.2 Modificări de formă în cazul unor boli 116
VI.4 Flexibilitatea eritrocitară 117
VI.5 Măsurarea rezistenței globulare a eritrocitelor 119
VI.5.1 Metoda de măsură a rezistenței globulare 119
VI.5.2 Măsurători comparative ale rezistenței globulare 119
VII Metode de determinare a deformabilității eritrocitelor 123
VII.1 Măsurători ale deformabilității bazate pe măsurători ale vâscozității 123
VII.2 Determinarea densității agregatelor de globule roşii după supunerea la forțe definite. Centrifugarea şi sedimentarea 124
VII.3 Filtrarea 124
VII.3.1 Filtrarea prin hârtie de filtru 124
VII.3.2 Filtrarea prin membrane de policarbonați 124
VII.3.3 Filtrarea la presiune inițială 126
VII.3.4 Filtrometrul Cell Tranzit Analyser 127
VII.4 Determinarea geometriei eritrocitului în câmpuri de forfecare definite 130
VII.4.1 Ektacitometrul 130
VII.4.2 Rezultate comparative obținute din reflexia luminii şi cu ektacitometru ... 134
VII.4.3 Reoscopul 136
VII.4.4 Aspirarea prin micropipete 142
VIII Membrana eritrocitară 148
VIII.1 Membrana celulară: barieră şi punte 148
VIII.1.1 Funcțiile membranei 148
VIII.2 Modelul mozaicului fluid al membranei 149
VIII.2.1 Structura membranei eritrocitare 149
VIII.2.2 Statul bilipidic 150
VIII.2.2.1 Compoziția fosfolipidelor 150
VIII.2.2.2 Raportul colesterol–fosfolipide 151
VIII.2.3 Proteinele membranare ale citoscheletului 152
VIII.2.4 Interacțiunea proteinelor cu lipidele 153
VIII.2.5 Carbohidrații 155
VIII.2.6 Fluiditatea membranei 155
VIII.3 Parametrii fizici ai membranelor 156
VIII.4 Caracteristicile vâscoelastice ale membranei eritrocitare 157
VIII.4.1 Bazele biofizice ale elasticității de forfecare 158
VIII.4.2 Evaluarea modulului de elasticitate al membranei pentru diferite animale şi om 158

VIII.4.3 Natura moleculară a deformaţiei membranei 159
VIII.4.4 Bazele biofizice ale dilatării suprafeţei 162
VIII.4.5 Bazele moleculare ale încovoierii 162
VIII.4.6 Vâscozitatea membranei 163
VIII.5 Studii comparative ale globulelor roşii umane şi ale peştilor, privind proprietăţile membranelor 166
VIII.6 Modificări ale caracteristicilor membranei în infecţii parazitare 169
VIII.7 Ecuaţiile constitutive ale membranei eritrocitare 169
VIII.7.1 Membrana ca sistem bidimensional 169
VIII.7.2 Ecuaţiile termoelasticităţii 172
VIII.7.3 Principiul variaţional pentru corpuri cu proprietăţi termovâscoelastice 174
VIII.7.4 Model neliniar bidimensional pentru proprietăţile vâscoelastice ale membranei 175
VIII.7.5 Cazuri particulare ale ecuaţiilor constitutive 176
VIII.8 Mecanisme de transport prin membrana eritrocitară 177
VIII.8.1 Difuzia simplă 179
VIII.8.2 Difuzia facilitată 180
VIII.8.3 Canale ionice 182
VIII.8.3.1 Schema aproximativă a unui canal ionic 182
VIII.8.3.2 Tehnica „patch–clamp” de studiu a curenţilor transmembranari 184
VIII.9 Mişcarea particulelor încărcate în canalele ionice 185
VIII.9.1 Ecuaţia de mişcare a particulei încărcate 185
VIII.9.2 Formularea modelului 186
VIII.10 Transportul activ prin membrană 188
VIII.11 Influenţa ionilor asupra proprietăţilor membranei eritrocitare umane 189
VIII.12 Interacţiunea hemoglobină-membrană eritrocitară 190
IX Agregabilitatea celulelor sanguine 193
IX.1 Fenomenul de agregabilitate eritrocitară 193
IX.1.1 Necesitatea studiului agregabilităţii eritrocitare 197
IX.1.2 Mecanismele agregabilităţii eritrocitare 197
IX.1.3 Factorii care influenţează agregabilitatea eritrocitară 198
IX.1.4 Eritrocitele 199
IX.1.5 Proprietăţile macromoleculelor de legătură 200
IX.1.6 Proprietăţile fizice ale mediului de curgere 205
IX.1.7 Proprietăţi chimice ale mediului de curgere 206
IX.2 Măsurarea agregabilităţii eritrocitare 206
IX.2.1 Măsurători directe 207
IX.2.2 Măsurători indirecte pe baza vitezei de sedimentare 207
IX.2.3 Măsurătorile indirecte prin intermediul vâscozităţii 207
IX.2.4 Metode optice de măsurare a agregabilităţii 207
IX.2.5 Metoda propusă de Pribush şi colaboratorii 211
IX.2.6 Metoda pusă la punct de Mchedlishvili şi colaboratorii 213
IX.2.7 Metoda de determinare a agregabilităţii folosind ultrasunetele 215
IX.2.8 Instalaţia LORCA de determinare a deformabilităţii şi agregabilităţii eritrocitare 216

IX.3 Metodă computerizată de achiziție şi prelucrare a imaginilor pentru evaluarea directă a agregabilității 218
IX.3.1 Instalația de măsură a agregabilității eritrocitare 218
IX.3.2 Algoritm de măsurare a agregabilității eritrocitare 219
IX.3.2.1 Extragerea trăsăturilor in determinarea agregabilității eritrocitare....219
IX.3.2.2 Filtrarea....220
IX.3.2.3 Egalizarea de histogramă....221
IX.3.2.4 Calculul ariei....221
IX.3.2.5 Determinarea dreptunghiului de arie minimă 222
IX.3.3 Evaluarea directă a agregabilității eritrocitare pentru om, oaie şi vacă folosind o metodă de analiză computerizată....224
IX.4 Valori comparative ale agregabilității eritrocitare....227
IX.5 Agregabilitatea eritrocitară–concluzii 237
X Analiza fractală a parametrilor hemoreologici 241
X.1 Bazele teoretice ale analizei fractale....241
X.1.1 Noțiunea de fractal 241
X.1.2 Caracteristicile fractalilor 242
X.1.2.1 Autosimilaritatea 242
X.1.2.2 Dimensiunea fractală....244
X.1.3 Exemple de fractali....245
X.1.4 Determinarea dimensiunii fractale 246
X.1.4.1 Metoda riglei 247
X.1.4.2 Metoda „Box-Counting” 247
X.1.4.3 Metoda „Mass-Dimension” 248
X.1.4.4 Programul HarFA....248
X.2 Aplicații ale analizei fractale şi dinamicii neliniare în cardiologie....249
X.3 Model de fractal pentru sedimentarea eritrocitelor....251
X.4 Analiza fractală a celulelor 254
X.4.1 Analiza fractală a echinocitozei....255
X.4.1.1 Clasificarea Bessis a echinocitozei 255
X.4.1.2 Dimensiunea fractală a echinocitelor 256
X.4.1.3 Măsurarea dimensiunii fractale a echinocitelor din sângele unor animale sănătoase şi bolnave 258
X.4.2 Echinocitoza produsă de conținut mare de uree 259
X.5 Analiza fractală comparativă a agregabilității eritrocitare....263
X.5.1 Procesul de agregare limitată (DLA)....263
X.5.2 Analiza fractală a agregării hematiilor umane....264
X.5.3 Analiza fractală comparativă a agregabilității eritrocitare la om şi diferite animale....266
X.5.3.1 Analiza fractală comparativă a agregabilității eritrocitare la om şi cal ...266
X.5.3.2 Evaluarea agregabilității eritrocitare la bovine bolnave....269
X.5.4 Analiza semicantitativă a agregabilității globulelor albe 271
X.6 Dimensiunea fractală (a patra dimensiune a corpurilor) şi legea puterii 273
XI Hemoglobina 277
XI.1 Caracteristici generale ale hemoglobinei 277
XI.2 Structura hemoglobinei 277

XI.3 Măsurători microcalorimetrice comparative pentru probe de sânge uman şi de mamifere....280
XI.3.1 Metode termice de analiză....280
XI.3.1.1 Metode bazate pe măsurarea temperaturii....280
XI.3.1.2 Metode bazate pe măsurarea schimbării masei probei....280
XI.3.1.3 Metode bazate pe măsurarea entalpiei probei....281
IX.3.1.4 Date din literatură privind utilizarea DSC....281
XI.3.2 Microcalorimetrul diferenţial METTLER....284
XI.3.3 Obținerea termogramelor....284
XI.3.4 Rezultate experimentale....286
XI.4 Modificarea spectrului oxihemoglobinei indusă de compuşi chimici....288
XI.4.1 Spectrul hemoglobinei....288
XI.4.2 Modificarea spectrului hemoglobinei....289
XI.5 Studiul hemoglobinei in câmpul ultrasonor....292
XII Alte metode de determinare a parametrilor hemoreologici....296
XII.1 Rezonanța electronică de spin (RES)....296
XII.2 Rezonanța magnetică nucleară (RMN)....300
XII.3 Spectroscopia de fluorescență....304
XII.4 Spectroscopia Raman....305
Hemoreologia comparată: rezultate şi perspective....307
Bibliografie....315